2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A\cup\{-1,1\}=\{-1,0,1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.

4. 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x+\dfrac{1}{x}>2$”是“$x\neq 1$”的 _____ 条件.

5. 已知集合 $A=\{x\mid |x-1|<a\}$，$B=\{-4,3\}$，若 $A\cap B=\varnothing$，则 a 的最大值为 _____.

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x-1|+|2x-1|=|3x-2|$ 的解集为 _____.

7. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $3a+2b=1$，则 8^a+4^b 最小值为 _____.

8. 已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b+ab=30$，则 $2a+b$ 的最小值为 _____.

9. 已知 $A=\{x\mid x^2+px+1=0\}$，$M=\{x\mid x>0\}$，若 $A\cap M=\varnothing$，则实数 p 的取值范围为 _____.

10. 已知集合 $A=[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，其中 $t>0$. 若存在正数 λ，使得对任意 $a\in A$，都有 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$，则 t 的取值集合为 _____.

11. 已知全集 $U=\{x\mid x=3n,1\leqslant n\leqslant 5\text{ 且 }n\in\mathbb{N}\}$，$A=\{x\mid x^2-px+27=0,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\mid x^2-15x+q=0,q\in\mathbb{N}\}$，且 $A\cup\overline{B}=\{3,9,12,15\}$，则 $p+q$ 的值为 _____.

12. 若关于 x 的不等式 $|x-2k|+|x-3k|<4k$ 共有 2025 个整数解，则实数 k 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知 $a,b\in\mathbb{R}$，且 $ab\neq 0$，则下列结论恒成立的是(　)

A. $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$　　B. $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2>ab$　　C. $\left|\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\right|\geqslant 2$　　D. $a^2+b^2>2ab$

14. 如果 $a^{2025}+b^{2025}=0$，那么一定有(　)

A. $(|a|+|b|)^{2025}=0$　　B. $(a-b)^{2025}=0$　　C. $(a\cdot b)^{2025}=0$　　D. $(a+b)^{2025}=0$

15. 已知 a、b、c 满足 $a<b<c$，且 $ac<0$，那么下列各式中一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{c}$　　B. $ab^2<cb^2$　　C. $ac<bc$　　D. $a+c>2b$

16. 对于 $a\in\mathbb{R}$，设集合 $A=\left\{x\mid \dfrac{(x^2-6x+a)(x-1)}{x+a}=0\right\}$，所有元素之积为 $T(a)$，则下列说法中，正确的是(　)

A. 不存在实数 a，使得 $S(a)=6$　　B. 存在实数 a，使得 $T(a)=9$

C. 存在无数的 a，使得 $S(a)=7$　　D. 若 $T(a)=3$，则 $a=3$

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $|x+1|+|x-1| > a^2 - 5a + 4$.

(1) 当 $a = 0$ 时，求不等式的解集；

(2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围.

18. 已知集合 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$，集合 $B = \left\{x \mid \dfrac{2x}{x-1} < 1\right\}$，命题 $p : x \in A$，命题 $q : x \in B$.

(1) 当实数 a 为何值时，$A = B$；

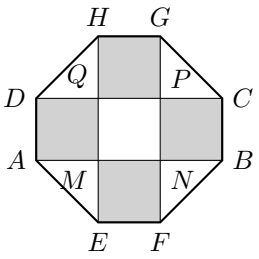
(2) 若 q 是 p 的充分不必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知不等式① $x^2 + 2cx + c > 0$，② $x^2 + cx + c^2 - 1 > 0$，其中 c 是实数.

(1) 若 1 是不等式②的一个解，求实数 c 的取值范围；

(2) 证明：不等式①、②中至多有一个恒成立.

20. 为践行“科技强国”战略，某社区计划建设一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场，其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2. 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板（兼具休憩遮阳功能），造价为 2100 元 $/\text{m}^2$；周围四个矩形区域（图中阴影部分）铺设透水地砖，造价为 105 元 $/\text{m}^2$；再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物，助力碳中和，造价为 40 元 $/\text{m}^2$. 设总造价为 W（单位：元），$AD=x$（单位：m）.



(1) 设 DQ 长为 y（单位：m），用 x 表示 y，并求出 x 的取值范围；

(2) AD 取何值时可使总造价最低，并求出最低造价.

21. 对于实数 a、b、c，若 $|a-c|<|b-c|$，则称 a 比 b 更接近于 c. 现已知 p、q 都是正有理数.

(1) 证明：$\sqrt{3}$ 必在 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 之间；

(2) 试问 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 这两个数，哪一个更接近于 $\sqrt{3}$？说明你的理由；

(3) 请你再写出一个有理数，使得它的值比 $\dfrac{p}{q}$ 和 $\dfrac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$，并说明你的理由.